Paskaitų konspektas

Paskaita 4

Tiesinių atvaizdavimų matricos; bazės pakeitimas

Trečioje paskaitoje įrodėme svarbų faktą: tiesinį atvaizdavimą visiškai nusako bazės vektorių vaizdai. Jei fiksuosime ir kodomeno bazę, kiekvieną tokį vaizdą galėsime užrašyti koordinačių vektoriumi. Surašę šiuos koordinačių vektorius į stulpelius, gausime *matricą*. Šioje paskaitoje neformalų atitikimą „tiesinis atvaizdavimas ↔ matrica“ paversime tiksliu izomorfizmu. Iš to išplaukia trys dalykai. Pirma, matricų daugybos taisyklės *nepasirenkame*: ji yra būtent tokia, kokios reikalauja tiesinių atvaizdavimų kompozicija. Antra, abstrakti tiesinių atvaizdavimų erdvė yra tiesiog matricų erdvė. Trečia, pakeitus bazę, to paties operatoriaus matrica pasikeičia, o naujoji ir senoji matricos yra susietos per *panašumo* transformaciją $A' = P^{-1}AP$.

Fizikai svarbiausia būtent ši priklausomybė nuo bazės. Baigtinės dimensijos (diskrečiuosiuose) modeliuose pasirinkti bazę reiškia pasirinkti koordinačių *reprezentaciją*. Tokių modelių pavyzdžiai yra diskretieji padėties, impulso ir energijos modeliai. Tolydžiosioms padėties ar impulso reprezentacijoms aprašyti reikia Hilberto erdvių aparato, kurį nagrinėsime 13–14 paskaitose. Vėlesnėse paskaitose rinksimės tokias bazes, kuriose operatoriaus matrica būtų kuo paprastesnė. Paprasčiausia yra diagonalioji matrica — tai bus *spektrinės teoremos* tikslas.

Mokymosi tikslai

Po šios paskaitos gebėsite:

- Sudaryti matricą $\mathcal{M}(T)$ pasirinktose bazėse ir naudoti $[Tv] = \mathcal{M}(T)[v]$.
- Paaiškinti, kodėl atvaizdavimų kompozicija yra matricų daugyba.
- Nustatyti, ar atvaizdavimas apgręžiamas, ir pagal dimensiją klasifikuoti erdves su tikslumu iki izomorfizmo.
- Keisti bazę ir atpažinti pėdsaką bei determinantą kaip panašumo invariantus.

1 Tiesinio atvaizdavimo matrica

Fiksuokime erdvės V bazę $\mathcal{B} = (v_1, \dots, v_n)$ ir erdvės W bazę $C = (w_1, \dots, w_m)$.

Apibrėžimas 4.1 (Tiesinio atvaizdavimo matrica). Tiesinio atvaizdavimo $T \in \mathcal{L}(V, W)$ *matrica* bazių $\mathcal{B}$ ir C atžvilgiu vadinama $m \times n$ matrica $\mathcal{M}(T) = (A_{jk})$, kurios k-tajame stulpelyje surašytos vektoriaus Tv_k koordinatės bazėje C:

$$Tv_k = A_{1k}w_1 + \cdots + A_{mk}w_m = \sum_{j=1}^{m} A_{jk}\, w_j.$$

Kai bazės iš konteksto nėra aiškios, rašysime $\mathcal{M}\big(T, \mathcal{B}, C\big)$.

Kitaip tariant, *k-tasis stulpelis yra k-tojo bazės vektoriaus vaizdas, gautas atvaizdavimu T ir užrašytas koordinatėmis.* Kai atvaizdavimas veikia $\mathbb{F}^n \to \mathbb{F}^m$, o bazės yra standartinės, k-tasis stulpelis yra tiesiog Te_k.

Pavyzdys 4.2 (Atvaizdavimas $\mathbb{F}^2 \to \mathbb{F}^3$). Tegul $T(x, y) = (x + 3y,\ 2x + 5y,\ 7x + 9y)$. Standartinės bazės vektorių vaizdai yra $T(1, 0) = (1, 2, 7)$ ir $T(0, 1) = (3, 5, 9)$. Surašę juos į

stulpelius gauname

$$\mathcal{M}(T) = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 5 \\ 7 & 9 \end{pmatrix}.$$

◁

Pavyzdys 4.3 (Plokštumos posūkis). Plokštumos $\mathbb{R}^2$ posūkis R_θ kampu θ bazės vektorius perkelia taip: $e_1 \mapsto (\cos\theta, \sin\theta)$ ir $e_2 \mapsto (-\sin\theta, \cos\theta)$. Todėl

$$\mathcal{M}(R_\theta) = \begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix}.$$

Dviejų posūkių kompoziciją atitinka jų matricų sandauga. Iš lygybės

$$\mathcal{M}(R_\alpha)\mathcal{M}(R_\beta) = \mathcal{M}(R_{\alpha+\beta})$$

išplaukia dviejų kampų sumos sinuso ir kosinuso formulės. ◁

Pavyzdys 4.4 (Diferencijavimas erdvėje $\mathcal{P}_3$). Tegul $D \in \mathcal{L}(\mathcal{P}_3(\mathbb{R}))$ yra diferencijavimo operatorius $Dp = p'$, o erdvės bazė yra standartinė: $1, t, t^2, t^3$. Bazės vektorių išvestinės yra $D1 = 0$, $Dt = 1$, $Dt^2 = 2t$, $Dt^3 = 3t^2$. Užrašę jas koordinatėmis ir surašę į stulpelius gauname

$$\mathcal{M}(D) = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Kiekviename stulpelyje surašytos vieno bazės vektoriaus išvestinės koordinatės. Virš pagrindinės įstrižainės stovi laipsnių rodikliai $1, 2, 3$. ◁

Pavyzdys 4.5 (Matrica priklauso nuo bazės). Erdvėje $\mathcal{P}_2(\mathbb{R})$ diferencijavimo matrica standartinėje bazėje yra $\mathcal{M}(D) = \left(\begin{smallmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{smallmatrix}\right)$. Dabar imkime kitą bazę $\mathcal{B}' = (1,\ 1+t,\ 1+t+t^2)$ ir jos vektorių išvestines užrašykime šios bazės koordinatėmis. Kadangi $D1 = 0$, pirmasis stulpelis yra nulinis. Toliau $D(1+t) = 1$, o šio polinomo koordinatės bazėje $\mathcal{B}'$ yra $(1, 0, 0)$.

Lieka $D(1+t+t^2) = 1+2t$. Ieškome skaliarų a, b, c tokių, kad

$$1 + 2t = a \cdot 1 + b(1+t) + c(1+t+t^2) \quad \Longrightarrow \quad (1,2,0) = a(1,0,0) + b(1,1,0) + c(1,1,1).$$

Bazės vektorius surašome į matricos stulpelius, o polinomą $1 + 2t$ — į dešiniąją pusę, ir redukuojame išplėstąją matricą:

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{array}\right] \xrightarrow{\text{RREF}} \left[\begin{array}{ccc|c} \textcircled{1} & 0 & 0 & -1 \\ 0 & \textcircled{1} & 0 & 2 \\ 0 & 0 & \textcircled{1} & 0 \end{array}\right] \Longrightarrow a = -1, \quad b = 2, \quad c = 0.$$

Taigi šio polinomo koordinatės bazėje $\mathcal{B}'$ yra $(-1, 2, 0)$. Surašę visus tris koordinačių vektorius į stulpelius gauname

$$\mathcal{M}(D, \mathcal{B}') = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Operatorius tas pats, o matrica kita. Bazės pakeitimo skyriuje tiksliai paaiškinsime, kaip šios dvi matricos susijusios. ◁

Matricos apibrėžime kalbama tik apie bazės vektorių vaizdus. Tačiau iš jų, pasinaudodami tiesiškumu, galime gauti bet kurio vektoriaus vaizdą. Prisiminkite, kad vektoriaus v koordinačių vektorių bazėje $\mathcal{B}$ žymime $[v]_{\mathcal{B}}$. Koordinačių vektoriams galioja tapatybė, dėl kurios matricos yra itin naudingos skaičiavimuose.

Teorema 4.6 (Matrica veikia koordinates). Kiekvienam vektoriui $v \in V$ galioja

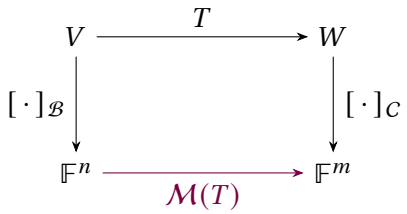
$$[Tv]_C = \mathcal{M}(T)\,[v]_{\mathcal{B}}.$$

Įrodymas. Išskleiskime vektorių v bazėje: $v = \sum_k b_k v_k$, taigi $[v]_{\mathcal{B}} = (b_1, \dots, b_n)$. Kadangi T yra tiesinis, gauname

$$Tv = \sum_k b_k\, Tv_k = \sum_k b_k \sum_j A_{jk} w_j = \sum_j \Big(\sum_k A_{jk} b_k\Big) w_j.$$

Todėl j-toji vektoriaus Tv koordinatė bazėje C yra $\sum_k A_{jk} b_k$. Tai yra būtent j-tasis sandaugos $\mathcal{M}(T)\,[v]_{\mathcal{B}}$ elementas. ∎

Šią teoremą iliustruoja Paveiksle 1 pavaizduota komutatyvioji diagrama. Nesvarbu, ar pirmiau pritaikysime T ir tik tada pereisime prie koordinačių, ar pirmiau pereisime prie koordinačių ir tada padauginsime iš $\mathcal{M}(T)$ — rezultatas bus tas pats.



1 pav.: Matrica yra atvaizdavimas, užrašytas koordinatėmis: perėjus prie koordinačių ir padauginus iš $\mathcal{M}(T)$ gaunamas tas pats rezultatas, kaip pritaikius T ir tik tada perėjus prie koordinačių.

Pavyzdys 4.7 (Tv skaičiavimas per matricą). Imkime diferencijavimo operatorių D erdvėje $\mathcal{P}_3(\mathbb{R})$ (Pavyzdys 4.4) ir polinomą $p(t) = 2 + t - t^2 + 4t^3$. Jo koordinačių vektorius yra $[p] = (2, 1, -1, 4)$. Tuomet

$$[Dp] = \mathcal{M}(D)\,[p] = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ -1 \\ 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 12 \\ 0 \end{pmatrix},$$

t.y. $Dp = 1 - 2t + 12t^2$. Tą pačią išvestinę gautume ir diferencijuodami tiesiogiai. Matrica diferencijavimą pavertė aritmetika. ◁

2 Kompozicija tampa matricų daugyba

Matricos sudedamos ir dauginamos iš skaliaro paelemenčiui. Su šiomis operacijomis atvaizdavimas $\mathcal{M}$ dera su tiesine struktūra.

Teiginys 4.8 (Atvaizdavimas $\mathcal{M}$ yra tiesinis). Visiems atvaizdavimams $S, T \in \mathcal{L}(V, W)$ ir skaičiams $a \in \mathbb{F}$ galioja

$$\mathcal{M}(S+T) = \mathcal{M}(S) + \mathcal{M}(T) \quad \text{ir} \quad \mathcal{M}(aT) = a\,\mathcal{M}(T).$$

Įrodymas. Nagrinėkime k-tąjį matricos $\mathcal{M}(S+T)$ stulpelį. Jame surašytos vektoriaus $(S+T)v_k = Sv_k + Tv_k$ koordinatės bazėje C. Koordinačių atvaizdavimas yra tiesinis, todėl šis stulpelis lygus k-tųjų matricų $\mathcal{M}(S)$ ir $\mathcal{M}(T)$ stulpelių sumai. Daugybos iš skaliaro atvejis įrodomas taip pat. ∎

Kas matricų kalboje atitinka atvaizdavimų *kompoziciją*? Atsakymas nulemia, kaip turi būti dauginamos matricos.

Teorema 4.9 (Kompozicija → daugyba). Tegul $T \in \mathcal{L}(U,V)$ ir $S \in \mathcal{L}(V,W)$, o visų trijų erdvių bazės fiksuotos. Tada $\mathcal{M}(ST) = \mathcal{M}(S)\,\mathcal{M}(T)$. Čia $m \times p$ matricos $B = (B_{ij})$ ir $p \times n$ matricos $A = (A_{jk})$ sandauga yra $m \times n$ matrica, kurios elementai yra

$$(BA)_{ik} = \sum_{j=1}^{p} B_{ij} A_{jk}. \tag{4.1}$$

Įrodymas. Tegul $\mathcal{B} = (u_1, \dots, u_n)$ yra erdvės U bazė, $\mathcal{M}(T) = (A_{jk})$ ir $\mathcal{M}(S) = (B_{ij})$. Pritaikykime k-tajam bazės vektoriui pirma T, o paskui S:

$$(ST)u_k = S\Big(\sum_j A_{jk} v_j\Big) = \sum_j A_{jk}\, S v_j = \sum_j A_{jk} \sum_i B_{ij} w_i = \sum_i \Big(\sum_j B_{ij} A_{jk}\Big) w_i.$$

Taigi i-toji vektoriaus $(ST)u_k$ koordinatė yra $\sum_j B_{ij}A_{jk}$. Ši koordinatė yra matricos $\mathcal{M}(ST)$ elementas (i,k) pozicijoje, todėl gauname būtent formulę (4.1). ∎

Taigi matricų daugybos taisyklė „eilutė kart stulpelis“ nėra savavališkas susitarimas. Tai vienintelė taisyklė, su kuria matricų sandauga atitinka atvaizdavimų kompoziciją. Todėl visas matricų daugybos savybes — asociatyvumą, distributyvumą, nekomutatyvumą — matricos paveldi iš atitinkamų atvaizdavimų kompozicijos savybių.

Pavyzdys 4.10 ($\mathcal{M}(D^2) = \mathcal{M}(D)^2$). Tegul D yra diferencijavimo operatorius erdvėje $\mathcal{P}_3(\mathbb{R})$, kaip Pavyzdyje 4.4. Operatorius D^2 bazės vektorius $1, t, t^2, t^3$ perveda į $0, 0, 2, 6t$. Tą patį rezultatą gauname padauginę matricą $\mathcal{M}(D)$ iš jos pačios:

$$\mathcal{M}(D)^2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \mathcal{M}(D^2).$$

Nenulinių elementų juosta pasislinko viena pozicija aukštyn, o jos elementai 2 ir 6 yra gretimų laipsnių rodiklių sandaugos. ◁

Pavyzdys 4.11 (Daugyba atitinka kompoziciją). Tegul

$$T(x,y) = (x+y,\ y) \quad \text{ir} \quad S(x,y) = (2x,\ x-y)$$

yra operatoriai erdvėje $\mathbb{R}^2$. Jų matricos standartinėje bazėje yra

$$\mathcal{M}(T) = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{ir} \quad \mathcal{M}(S) = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

Kompozicija yra $(ST)(x,y) = S(x+y,y) = (2x+2y,\ x)$, todėl

$$\mathcal{M}(ST) = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Sudauginę matricas gauname

$$\mathcal{M}(S)\mathcal{M}(T) = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Sandauga sutampa su kompozicijos matrica, kaip ir teigia Teorema 4.9. ◁

Atvaizdavimas $\mathcal{M}$ iš $\mathcal{L}(V,W)$ į matricų erdvę $\mathbb{F}^{m\times n}$ yra tiesinis. Jis yra injektyvus: jei atvaizdavimo matrica yra nulinė, tai toks atvaizdavimas kiekvieną bazės vektorių perveda į nulinį vektorių, taigi ir pats atvaizdavimas yra nulinis. Atvaizdavimas $\mathcal{M}$ yra ir siurjektyvus: bet kokia matrica nurodo bazės vektorių vaizdus, o 3-ioje paskaitoje matėme, kad tokie vaizdai apibrėžia vienintelį tiesinį atvaizdavimą. Todėl $\mathcal{M}$ yra bijektyvus tiesinis atvaizdavimas.

Bijektyvų tiesinį atvaizdavimą vadinsime *izomorfizmu*, o erdves, tarp kurių egzistuoja izomorfizmas, — *izomorfinėmis* (žymime $V \cong W$). Trečiosios paskaitos poskyryje apie faktorerdves šį terminą jau trumpai paminėjome. Kitame skyriuje izomorfizmą apibrėšime per apgręžiamumą ir įrodysime, kad abu apibrėžimai sutampa. Taigi $\mathcal{M}$ yra izomorfizmas. Ši savybė leidžia apskaičiuoti 3-ioje paskaitoje pažadėtą dimensiją.

Išvada 4.12 ($\mathcal{L}(V,W) \cong \mathbb{F}^{m\times n}$). Atvaizdavimas $\mathcal{M}$ yra izomorfizmas iš $\mathcal{L}(V,W)$ į $\mathbb{F}^{m\times n}$. Todėl

$$\dim \mathcal{L}(V,W) = (\dim V)(\dim W).$$

Teiginys 4.13 (Matricos rangas yra atvaizdavimo rangas). Su bet kokiomis bazėmis vaizdo dimensija $\dim \operatorname{im} T$ lygi matricos $\mathcal{M}(T)$ stulpelių rangui, t.y. jos stulpelių tiesinio apvalkalo dimensijai.

Įrodymas. Koordinačių atvaizdavimas $[\,\cdot\,]_C \colon W \to \mathbb{F}^m$ yra tiesinis ir injektyvus. Jis vaizdą $\operatorname{im} T = \operatorname{span}(Tv_1,\dots,Tv_n)$ perveda į vektorių $[Tv_k]_C$ tiesinį apvalkalą, o šie vektoriai yra būtent matricos $\mathcal{M}(T)$ stulpeliai. Tegul $u_1,\dots,u_r$ yra vaizdo $\operatorname{im} T$ bazė, taigi $r = \dim \operatorname{im} T$. Pagal 3-iosios paskaitos teiginį „Veikimas su sąrašais“ vektoriai $[u_1]_C,\dots,[u_r]_C$ generuoja stulpelių tiesinį apvalkalą ir, kadangi atvaizdavimas injektyvus, yra tiesiškai nepriklausomi. Todėl jie sudaro stulpelių tiesinio apvalkalo bazę, o stulpelių rangas lygus $r = \dim \operatorname{im} T$. ∎

Pastaba 4.14. Vaizdas $\operatorname{im} T$ nepriklauso nuo bazių, todėl nuo jų nepriklauso ir stulpelių rangas. Šis teiginys taip pat susieja atvaizdavimo rangą su Gauso eliminacija. Redukuokime matricą A iki redukuotosios laiptinės formos R. Kiekviena elementarioji eilučių operacija yra apgręžiama, todėl lygtys $Ax = 0$ ir $Rx = 0$ turi tuos pačius sprendinius. Todėl matricų A ir R stulpeliams galioja tie patys tiesiniai sąryšiai, ir jų stulpelių rangai sutampa. Matricos R stulpeliai su baziniais elementais yra tiesiškai nepriklausomi, o kiekvienas stulpelis be bazinio elemento yra jų tiesinis darinys. Taigi, jei R turi r bazinių elementų, matricos A stulpelių rangas lygus r.

Tas pats skaičius r yra ir *eilučių rangas*, t.y. eilučių tiesinio apvalkalo dimensija. Kiekviena eilučių operacija eilutes pakeičia jų tiesiniais dariniais ir yra apgręžiama, todėl eilučių tiesinis apvalkalas nepakinta. Matricos R nenulinės eilutės yra tiesiškai nepriklausomos, nes kiekviena jų turi bazinį elementą ten, kur kitų eilučių elementai lygūs nuliui. Todėl matricos A eilučių rangas irgi lygus r, t.y. eilučių rangas lygus stulpelių rangui. Taigi Gauso eliminacija apskaičiuoja atvaizdavimo rangą $\dim \operatorname{im} T$, kuris nuo bazių nepriklauso.

Pavyzdys 4.15 (Atvaizdavimų erdvės dimensija). Pavyzdžiui, $\dim \mathcal{L}(\mathbb{R}^3,\mathbb{R}^2) = 6$. Šios erdvės bazę sudaro šeši atvaizdavimai, kurių matricos yra matriciniai vienetai: viename iš šešių elementų stovi 1, o visuose kituose — nuliai. ◁

3 Apgręžiamumas ir izomorfizmai

Apibrėžimas 4.16 (Apgręžiamas atvaizdavimas, izomorfizmas). Tiesinis atvaizdavimas $T \in \mathcal{L}(V,W)$ vadinamas *apgręžiamu*, jei egzistuoja tiesinis atvaizdavimas $S \in \mathcal{L}(W,V)$

toks, kad $ST = I_V$ ir $TS = I_W$. Toks S yra vienintelis; jį žymėsime T^{-1}. Apgręžiamas tiesinis atvaizdavimas vadinamas *izomorfizmu*. Erdvės V, W vadinamos *izomorfinėmis* (žymime $V \cong W$), jei tarp jų egzistuoja izomorfizmas.

Kitas teiginys sako, kad tiesinis atvaizdavimas yra apgręžiamas tada ir tik tada, kai jis yra bijektyvus. Po jo įrodysime svarbiausią šio skyriaus faktą: ar dvi baigtinės dimensijos erdvės yra izomorfinės, nulemia vienas skaičius — dimensija.

Teiginys 4.17 (Apgręžiamas = bijektyvus). Tiesinis atvaizdavimas $T \in \mathcal{L}(V, W)$ yra apgręžiamas tada ir tik tada, kai jis yra ir injektyvus, ir siurjektyvus. Tuomet jo atvirkštinė funkcija savaime yra tiesinė.

Įrodymas. Apgręžiamas atvaizdavimas turi atvirkštinį iš abiejų pusių, todėl yra bijekcija. Atvirkščiai, tegul T yra bijekcija ir T^{-1} — jo atvirkštinė funkcija. Imkime bet kokius du erdvės W vektorius ir užrašykime juos pavidalu $w_i = Tv_i$ (tai galima, nes T yra siurjektyvus). Tada su bet kokiu $a \in \mathbb{F}$ turime

$$T^{-1}(w_1 + aw_2) = T^{-1}\big(T(v_1 + av_2)\big) = v_1 + av_2 = T^{-1}w_1 + a\,T^{-1}w_2,$$

taigi T^{-1} yra tiesinis. Pagal konstrukciją jis yra atvirkštinis iš abiejų pusių. ∎

Teorema 4.18 (Dimensija klasifikuoja erdves). Dvi baigtinės dimensijos tiesinės erdvės virš $\mathbb{F}$ yra izomorfinės tada ir tik tada, kai jų dimensijos sutampa.

Įrodymas. Tarkime, $T\colon V \to W$ yra izomorfizmas. Tada $\ker T = \{0\}$ ir $\operatorname{im} T = W$, todėl pagal branduolio ir vaizdo teoremą $\dim V = \dim \operatorname{im} T = \dim W$.

Atvirkščiai, tegul $\dim V = \dim W = n$. Parinkime erdvės V bazę $v_1, \dots, v_n$ ir erdvės W bazę $w_1, \dots, w_n$. Tegul T yra tiesinis atvaizdavimas, kuriam $Tv_k = w_k$; 3-ioje paskaitoje matėme, kad toks atvaizdavimas egzistuoja. Jis yra siurjektyvus, nes vektoriai w_k generuoja erdvę W. Jis yra ir injektyvus, nes šie vektoriai yra tiesiškai nepriklausomi (taigi $\ker T = \{0\}$). Todėl T yra izomorfizmas. ∎

Išvada 4.19 (Koordinačių izomorfizmas). Jei $\dim V = n$, tai koordinačių atvaizdavimas $v \mapsto [v]_{\mathcal{B}}$ yra izomorfizmas $V \cong \mathbb{F}^n$. Taigi kiekviena n-matė erdvė virš $\mathbb{F}$ yra tarsi erdvės $\mathbb{F}^n$ kopija. Pavyzdžiui, $\mathcal{P}_m(\mathbb{F}) \cong \mathbb{F}^{m+1}$ ir $M_{m\times n}(\mathbb{F}) \cong \mathbb{F}^{mn}$.

Pavyzdys 4.20 (Konkretus izomorfizmas). Simetrinių 2×2 realiųjų matricų erdvės $\operatorname{Sym}_{2\times2}(\mathbb{R})$ ir erdvės $\mathbb{R}^3$ dimensijos abi lygios 3, todėl šios erdvės yra izomorfinės. Konkretų izomorfizmą galime užrašyti taip:

$$\begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix} \mapsto (a, b, c).$$

Tai yra būtent koordinačių atvaizdavimas bazėje

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Tiesinės algebros požiūriu net ir visiškai skirtingai atrodančios erdvės yra vienodos, jei tik sutampa jų dimensijos. ◁

Pavyzdys 4.21 (Klausimo perkėlimas į $\mathbb{F}^n$). Ar polinomai $1+t,\ t+t^2,\ 1+t^2$ sudaro erdvės $\mathcal{P}_2(\mathbb{R})$ bazę? Pasinaudokime koordinačių izomorfizmu $\mathcal{P}_2(\mathbb{R}) \cong \mathbb{R}^3$ standartinėje bazėje $1, t, t^2$. Jis šiuos polinomus perveda į vektorius $(1,1,0), (0,1,1), (1,0,1)$. Surašę juos į matricos stulpelius apskaičiuojame determinantą:

$$\det\begin{pmatrix}1 & 0 & 1\\ 1 & 1 & 0\\ 0 & 1 & 1\end{pmatrix} = 2 \neq 0.$$

Todėl šie vektoriai yra tiesiškai nepriklausomi erdvėje $\mathbb{R}^3$. Izomorfizmas išsaugo tiesinį nepriklausomumą ir generavimą, todėl ir šie trys polinomai sudaro erdvės $\mathcal{P}_2(\mathbb{R})$ bazę. Abstraktų klausimą išsprendė vienas skaitinis determinantas. ◁

Matricų kalba: T yra apgręžiamas tada ir tik tada, kai jo matrica $\mathcal{M}(T)$ yra apgręžiama kvadratinė matrica. Tuomet $\mathcal{M}(T^{-1}) = \mathcal{M}(T)^{-1}$. Tai tiesiogiai išplaukia iš Teoremos 4.9, pritaikytos lygybei $T^{-1}T = I$.

Pavyzdys 4.22 (Apgręžiamumas per matricą). Operatoriaus $T(x,y) = (x+2y,\ 3x+4y)$ erdvėje $\mathbb{R}^2$ matrica yra $A = \begin{pmatrix}1 & 2\\ 3 & 4\end{pmatrix}$. Jos determinantas $\det A = -2 \neq 0$, todėl T yra apgręžiamas. Atvirkštinė matrica yra

$$A^{-1} = \frac{1}{-2}\begin{pmatrix}4 & -2\\ -3 & 1\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}-2 & 1\\ \frac{3}{2} & -\frac{1}{2}\end{pmatrix}.$$

Ji yra operatoriaus T^{-1} matrica, t.y.

$$T^{-1}(x,y) = \left(-2x+y,\ \frac{3}{2}x - \frac{1}{2}y\right).$$

Operatorius yra apgręžiamas tada ir tik tada, kai apgręžiama jo matrica. ◁

Pavyzdys 4.23 (Neapgręžiamas operatorius). Diferencijavimo operatorius D erdvėje $\mathcal{P}_3(\mathbb{R})$ nėra apgręžiamas. Jo matricos

$$\mathcal{M}(D) = \begin{pmatrix}0 & 1 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 2 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 3\\ 0 & 0 & 0 & 0\end{pmatrix}$$

pirmasis stulpelis nulinis, todėl $\det \mathcal{M}(D) = 0$. Iš tiesų, branduolį $\ker D$ sudaro ne aukštesnio kaip nulinio laipsnio polinomai $p(t) = a$. Jokiu bazės pakeitimu to nepataisysime: apgręžiamumas yra operatoriaus, o ne jo matricos savybė. ◁

4 Bazės pakeitimas ir panašumas

Atvaizdavimo matrica priklauso nuo pasirinktų bazių. Dabar tiksliai nustatysime, kaip keičiasi operatoriaus $T \in \mathcal{L}(V)$ matrica, kai pereiname nuo vienos erdvės V bazės prie kitos. Tegul $\mathcal{B} = (v_1, \ldots, v_n)$ yra „senoji“ bazė, o $\mathcal{B}' = (v_1', \ldots, v_n')$ — „naujoji“.

Apibrėžimas 4.24 (Bazės pakeitimo matrica). *Bazės pakeitimo matrica* P yra $n \times n$ matrica, kurios k-tajame stulpelyje surašytos naujosios bazės vektoriaus v_k' koordinatės senojoje bazėje $\mathcal{B}$. Lygiavertiškai, $P = \mathcal{M}(I, \mathcal{B}', \mathcal{B})$.

Matrica P yra tapačiojo atvaizdavimo matrica, todėl pagal Teoremą 4.6 kiekvienam vektoriui v galioja

$$[v]_{\mathcal{B}} = P\,[v]_{\mathcal{B}'}. \tag{4.2}$$

Taigi, bazės pakeitimo matrica $P = \mathcal{M}(I, \mathcal{B}', \mathcal{B})$ perveda koordinačių vektorius iš naujosios bazės $\mathcal{B}'$ į senąją bazę $\mathcal{B}$. Tapatusis atvaizdavimas yra apgręžiamas, todėl apgręžiama ir jo matrica P. Jos atvirkštinė matrica P^{-1} perveda koordinačių vektorius iš senosios bazės į naująją: $[v]_{\mathcal{B}'} = P^{-1}[v]_{\mathcal{B}}$.

Pavyzdys 4.25 (Koordinačių perskaičiavimas). Tegul $\mathcal{B}$ yra standartinė erdvės $\mathbb{R}^2$ bazė, o $\mathcal{B}' = \big((1,1),(1,-1)\big)$. Naujosios bazės vektorius surašę į stulpelius gauname

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

Tegul vektoriaus v koordinatės naujojoje bazėje yra $[v]_{\mathcal{B}'} = (3,1)$. Jo senosios koordinatės yra

$$[v]_{\mathcal{B}} = P\,[v]_{\mathcal{B}'} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 2 \end{pmatrix},$$

t.y. $v = (4,2)$. Patikrinimas: $3(1,1) + 1(1,-1) = (4,2)$. Atkreipkite dėmesį, kad atlikdami matricų daugybos veiksmus koordinačių vektorius rašome stulpeliu. ◁

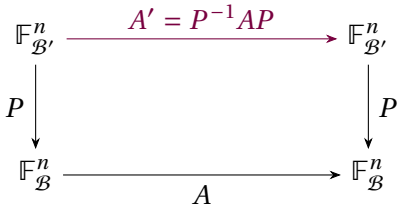
Teorema 4.26 (Panašumas). Tegul operatorius $T \in \mathcal{L}(V)$ turi matricas $A = \mathcal{M}(T, \mathcal{B})$ ir $A' = \mathcal{M}(T, \mathcal{B}')$, o $P = \mathcal{M}(I, \mathcal{B}', \mathcal{B})$ yra bazės pakeitimo matrica iš Apibrėžimo 4.24. Tada

$$A' = P^{-1}AP.$$

Įrodymas. Imkime bet kokį vektorių v. Kelis kartus pritaikę lygybę (4.2) ir Teoremą 4.6, gauname

$$A'[v]_{\mathcal{B}'} = [Tv]_{\mathcal{B}'} = P^{-1}[Tv]_{\mathcal{B}} = P^{-1}A\,[v]_{\mathcal{B}} = P^{-1}AP\,[v]_{\mathcal{B}'}.$$

Ši lygybė galioja visiems koordinačių vektoriams $[v]_{\mathcal{B}'}$, todėl $A' = P^{-1}AP$ (2 pav.). ■



2 pav.: Panašumas. Norėdami pritaikyti T naujojoje bazėje, koordinates pirmiausia perskaičiuojame į senąją bazę (P), tada dauginame iš A ir grįžtame į naująją bazę (P^{-1}).

Apibrėžimas 4.27 (Panašios matricos). Kvadratinės matricos A ir A' yra *panašios*, jei egzistuoja apgręžiama matrica P tokia, kad $A' = P^{-1}AP$. Panašios matricos yra būtent to paties operatoriaus matricos skirtingose bazėse.

Teiginys 4.28 (Panašumo invariantai). Panašumas yra ekvivalentumo sąryšis, o panašios matricos turi tą patį pėdsaką ir tą patį determinantą.

Įrodymas. Refleksyvumas ($P = I$), simetriškumas ($A = PA'P^{-1}$) ir tranzityvumas (sudauginus pakeitimo matricas) patikrinami tiesiogiai. Pėdsakui pasinaudokime tapatybe $\operatorname{tr}(XY) = \operatorname{tr}(YX)$:

$$\operatorname{tr}(P^{-1}AP) = \operatorname{tr}\big(A(PP^{-1})\big) = \operatorname{tr} A.$$

Determinantui

$$\det(P^{-1}AP) = \det(P)^{-1}\det(A)\det(P) = \det A. \qquad \blacksquare$$

Todėl pėdsakas ir determinantas yra *operatoriaus*, o ne kurios nors konkrečios jo matricos savybės. 5-oje paskaitoje pamatysime, kad tas pats galioja ir tikrinėms vertėms: panašių matricų tikrinės vertės sutampa. Būtent todėl diagonalizavimas turi prasmę.

Pastaba 4.29 (Operatoriai ir bendrieji atvaizdavimai). Panašumas lygina dvi to paties *operatoriaus* matricas, todėl apibrėžimo srityje ir kodomene naudojama ta pati bazė. Bendro atvaizdavimo $T \in \mathcal{L}(V,W)$ bazes galima keisti nepriklausomai: erdvėje V — matrica P, erdvėje W — matrica Q. Tada atitinkama formulė yra $A' = Q^{-1}AP$, o tokios matricos vadinamos *ekvivalenčiomis*. Ekvivalentumas yra silpnesnis už panašumą: kiekvieno r-rango atvaizdavimo matrica yra ekvivalenti blokinei matricai, kurios viršutiniame kairiajame kampe yra $r \times r$ tapatumo matrica, o kitur — nuliai. Tokią normaliąją formą galima gauti jau įrodytais faktais. Erdvės V bazę reikia parinkti taip, kad jos paskutinieji vektoriai generuotų $\ker T$. Erdvės W bazę sudaro pirmųjų bazės vektorių vaizdai, papildyti iki bazės. Šios konstrukcijos čia neatliksime. Panašumas išsaugo daugiau informacijos — pėdsaką, determinantą, tikrines vertes. Šie dydžiai turi prasmę tik tada, kai apibrėžimo sritis ir kodomenas sutampa.

Pavyzdys 4.30 (Atspindžio matrica tinkamoje bazėje). Tegul $T \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^2)$ yra atspindys tiesės $y = x$ atžvilgiu, t.y. $T(x,y) = (y,x)$. Jo matrica standartinėje bazėje yra $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$. Parinkime naująją bazę $\mathcal{B}' = \big((1,1),(1,-1)\big)$. Jai

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \quad \text{ir} \quad P^{-1} = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

Tuomet

$$A' = P^{-1}AP = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

Naujosios bazės $\mathcal{B}'$ vektoriai atspindžiui yra patogūs: pirmasis guli ant veidrodžio tiesės, o antrasis jai statmenas. Todėl šioje bazėje matrica yra diagonalioji, o jos įstrižainėje stovi akivaizdūs daugikliai +1 ir −1. Tai pirmasis diagonalizavimo pavyzdys: tinkamai parinkta bazė parodo, ką operatorius iš tikrųjų daro. ◁

Pavyzdys 4.31 (Ta pati matrica, tiesiai iš apibrėžimo). Matricą $\mathcal{M}(T,\mathcal{B}')$ galime gauti ir be panašumo formulės. Naujosios bazės vektorių vaizdus išreiškiame tos pačios bazės vektoriais:

$$\begin{aligned} T(1,1) = (1,1) &= 1\cdot(1,1) + 0\cdot(1,-1), \\ T(1,-1) = (-1,1) &= 0\cdot(1,1) + (-1)\cdot(1,-1). \end{aligned}$$

Koeficientų vektoriai $(1,0)$ ir $(0,-1)$ yra matricos stulpeliai, taigi $\mathcal{M}(T,\mathcal{B}') = \operatorname{diag}(1,-1)$. Abu būdai duoda tą patį rezultatą, kaip ir turi būti pagal Teoremą 4.26. ◁

Pavyzdys 4.32 (Panašumas sieja dvi D matricas). Grįžkime prie diferencijavimo operatoriaus D erdvėje $\mathcal{P}_2(\mathbb{R})$. Imkime standartinę bazę $\mathcal{B} = (1,t,t^2)$ ir bazę $\mathcal{B}' = (1,\ 1+t,\ 1+t+t^2)$ iš Pavyzdžio 4.5. Bazės pakeitimo matricos stulpeliuose surašytos bazės $\mathcal{B}'$ vektorių koordinatės bazėje $\mathcal{B}$:

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{ir} \quad P^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Standartinėje bazėje

$$A = \mathcal{M}(D, \mathcal{B}) = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Sudauginę matricas gauname

$$P^{-1}AP = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \mathcal{M}(D, \mathcal{B}').$$

Rezultatas sutampa su matrica, kurią Pavyzdyje 4.5 apskaičiavome tiesiogiai, kaip ir teigia Teorema 4.26. ◁

Pavyzdys 4.33 (Invariantai veikime). Grįžkime prie atspindžio iš Pavyzdžio 4.30. Matricos $A = \left(\begin{smallmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{smallmatrix}\right)$ pėdsakas yra $\operatorname{tr} A = 0$, o determinantas — $\det A = -1$. Diagonaliosios matricos $A' = \operatorname{diag}(1, -1)$ pėdsakas yra $\operatorname{tr} A' = 1+(-1) = 0$, o determinantas — $\det A' = -1$. Invariantai sutampa, kaip ir žada Teiginys 4.28. 5-oje paskaitoje pamatysime, kad šio atspindžio tikrinės vertės yra $+1$ ir -1 — būtent tie įstrižainės elementai, kuriuos atskleidė tinkamai parinkta bazė. ◁

Atvaizdavimas, ne matrica

Matrica yra tik tiesinio atvaizdavimo užrašas pasirinktoje bazėje, o ne pats atvaizdavimas. Dydžiai, kurie nekinta keičiant bazę, — rangas, pėdsakas, determinantas, o netrukus ir tikrinės vertės — yra paties operatoriaus savybės. Visa kita priklauso nuo pasirinktų koordinačių. Artimiausiose paskaitose šia laisve pasinaudosime: ieškosime bazės, kurioje matrica būtų diagonalioji, kad operatoriaus veikimas taptų aiškus. Kvantinėje mechanikoje dažnai pereinama prie bazės, sudarytos iš apibrėžtos energijos būsenų. Šioje bazėje evoliucijos operatorius $e^{-i\hat{H}t/\hbar}$ yra diagonalusis, todėl kiekviena bazės būsena laikui bėgant įgyja tik fazinį daugiklį.

Pastaba 4.34 (Žvilgsnis į priekį: tankio matricos). Vėlesnėse paskaitose nagrinėsime baigtinės dimensijos kvantinius modelius. Juose būseną aprašo tankio matrica ρ — teigiamas vienetinio pėdsako operatorius, o stebimąjį dydį — savijungis operatorius A. Pakeitus bazę, abiejų operatorių matricos pasikeičia vienodai:

$$\rho' = P^{-1}\rho P \quad \text{ir} \quad A' = P^{-1}AP.$$

Todėl

$$\operatorname{tr}(\rho' A') = \operatorname{tr}(P^{-1}\rho AP) = \operatorname{tr}(\rho A).$$

Taigi vidutinė reikšmė $\langle A \rangle = \operatorname{tr}(\rho A)$ nepriklauso nuo pasirinktų koordinačių. Tai fizikinio dydžio, o ne užrašymo būdo savybė. Fizikinius apibrėžimus ir prielaidas pateiksime 10-oje paskaitoje; čia tik pritaikėme bazės pakeitimo formulę.

Pagrindinių sąvokų santrauka

Fiksavę erdvių V ir W bazes, kiekvieną atvaizdavimą $T \in \mathcal{L}(V, W)$ galime užrašyti matrica $\mathcal{M}(T)$. Jos stulpeliai yra bazės vektorių vaizdai, užrašyti koordinatėmis, ir $[Tv]_C = \mathcal{M}(T)[v]_{\mathcal{B}}$. Atvaizdavimų kompoziciją atitinka matricų daugyba; būtent todėl matricos dauginamos pagal taisyklę „eilutė kart stulpelis“. Matricų erdvė yra izomorfinė atvaizdavimų erdvei: $\mathcal{L}(V, W) \cong \mathbb{F}^{m\times n}$ ir $\dim \mathcal{L}(V, W) = (\dim V)(\dim W)$. Atvaizdavimas yra izomorfizmas tada ir tik tada, kai jis bijektyvus. Baigtinės dimensijos erdvės yra izomorfinės tada ir tik tada, kai jų dimensijos sutampa, todėl kiekviena n-matė erdvė yra tarsi erdvės $\mathbb{F}^n$

kopija. Pakeitus bazę, operatoriaus matrica A virsta panašia matrica $P^{-1}AP$. Pėdsakas ir determinantas yra panašumo invariantai, todėl jie yra paties operatoriaus savybės.

- **Atvaizdavimo matrica** — jos stulpeliai yra bazės vektorių vaizdai, užrašyti koordinatėmis; matrica priklauso nuo bazės.
- **Kompozicija → daugyba** — iš čia kyla taisyklė „eilutė kart stulpelis“; $\mathcal{L}(V,W) \cong \mathbb{F}^{m\times n}$.
- **Izomorfizmas** — bijektyvus tiesinis atvaizdavimas; baigtinės dimensijos erdvės yra izomorfinės $\iff$ jų dimensijos sutampa.
- **Bazės pakeitimas / panašumas** — $A \mapsto P^{-1}AP$; pėdsakas ir determinantas yra invariantai, todėl priklauso operatoriui.